

Аналоговая электроника

Лекция 6: обратные связи в усилителях

Дёмин Дмитрий Александрович

Большое усиление — ресурс для точной передачи

Многокаскадный усилитель из лекции 5:

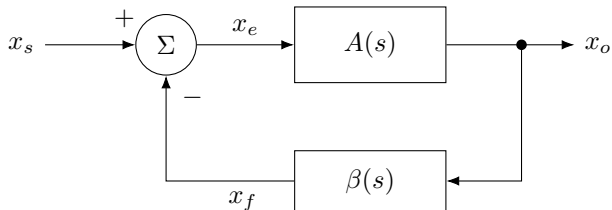
- имеет большое усиление, зависящее от режима и нагрузки;
- усиливает малую входную разность;
- накапливает фазовые сдвиги каскадов.

Задача

Вернуть часть выхода на вход, чтобы уменьшить ошибку передачи. Разобраться, когда такая петля помогает, а когда теряет устойчивость.

Путь лекции: уравнение ОС → четыре топологии → параметры → частота и устойчивость.

Сигналы в петле отрицательной ОС



$$x_e = x_s - x_f, \quad x_o = Ax_e, \quad x_f = \beta x_o.$$

x_e — ошибка; A — передача прямого тракта; β — передача цепи ОС.

Соглашение о знаках

Минус вынесен в сумматор. $T = A\beta$ — петлевое усиление; в низкочастотном примере $A > 0$, $\beta \in [0, 1]$.

Основное уравнение

$$x_o = A(x_s - \beta x_o) \Rightarrow \boxed{A_f = \frac{x_o}{x_s} = \frac{A}{1 + A\beta}}.$$

$$T = A\beta, \quad D = 1 + T, \quad \frac{x_e}{x_s} = \frac{1}{1 + T}.$$

$T \gg 1$ – глубокая обратная связь:

$A_f \simeq \frac{1}{\beta}$ – не зависит от $A(s)$,

$x_e \simeq 0$ – принцип виртуально замыкания.

Что входит в A

Усиление прямого тракта уже учитывает нагрузку, в том числе нагрузку цепи ОС.

$$A(s) \rightarrow A(s) \cdot \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$

Зависимость от параметров усилителя становится слабее

При постоянной β :

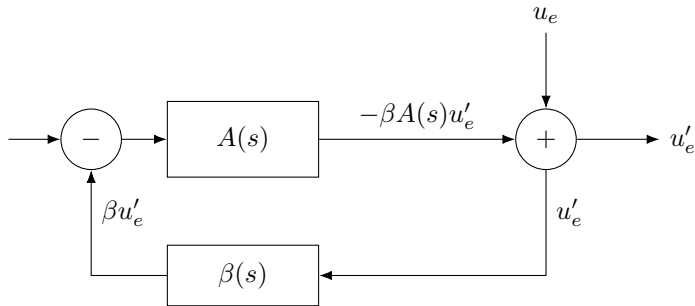
$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + A\beta} \cdot \frac{dA}{A} \ll \frac{dA}{A}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = -\frac{T}{1 + T} \frac{d\beta}{\beta} \simeq -\frac{d\beta}{\beta}$$

Что определяет коэффициент усиления A_f

Точность усилителя с глубокой ОС целиком определяется точностью задания обратной связи и не зависит от точности исходного усилителя.

Ослабление шумов и нелинейных искажений



$$u'_e = -\beta A u'_e + u_e, \quad u'_e = u_e \cdot \frac{1}{1 + T}$$

Ослабление шумов

Выходное возмущение внутри петли умножается на $1/(1 + T)$. Шум источника передаётся вместе с полезным сигналом.

Увеличение ширины полосы

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_p}, \quad \beta = \text{const.}$$

$$A_f(s) = \frac{A_0}{1 + A_0\beta + s/\omega_p} = \frac{A_0/(1 + T_0)}{1 + s/[\omega_p(1 + T_0)]}.$$

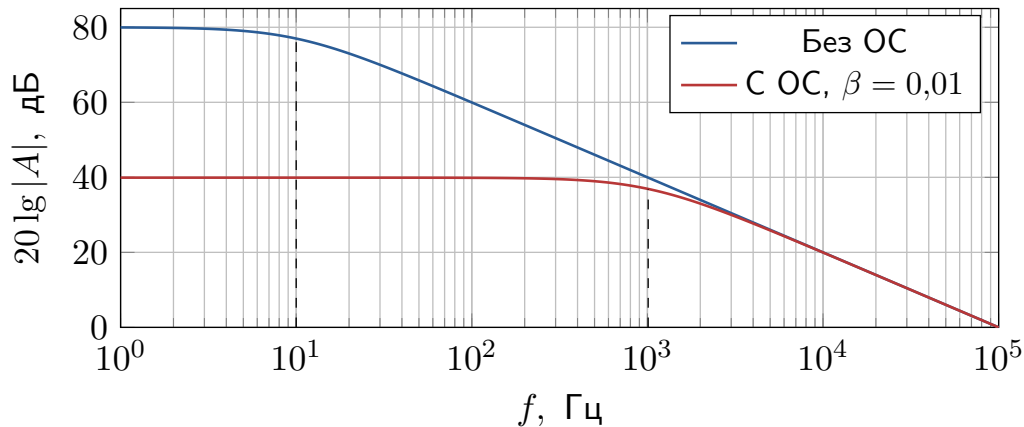
$$\boxed{A_{f0} = \frac{A_0}{1 + T_0}}, \quad \boxed{f_{H,f} = f_p(1 + T_0)}.$$

$$A_{f0}f_{H,f} = A_0f_p = \text{Gain Bandwidth Product}$$

Меньшее усиление обмениваем на более широкую полосу.

Точный результат только для однополосной модели и постоянной β . Для нескольких полюсов возможны подъём АЧХ и потеря устойчивости.

Численный пример: усиление и полоса



$$A_0 = 10^4, f_p = 10 \text{ Гц}, \beta = 0,01: \quad A_{f0} = 99,01, f_{H,f} = 1010 \text{ Гц}.$$

$A_{f0}f_{H,f} = 100 \text{ кГц}$. Усиление 100 В/В и полоса около 1 кГц вместо 10000 В/В и 10 Гц.

Как реализовать абстрактную ОС?

Что снимаем с выхода?

Напряжение: цепь подключена параллельно выходному порту.

Ток: напряжение снимается с шунта, включенного в выходную цепь.

Как возвращаем на вход?

Последовательно: вычитаем напряжение, $v_e = v_s - v_f$.

Параллельно: вычитаем ток, $i_e = i_s - i_f$.

Название далее: **способ смещения на входе — способ съёма на выходе**. Знак ОС определяем отдельно, прослеживая приращение сигнала.

Карта топологий

Вход — выход	Передача A	Единицы β	$R_{in,f}$	$R_{out,f}$
Последовательная — по напряжению	v_o/v_e	1	$\uparrow$	$\downarrow$
Последовательная — по току	i_o/v_e	Ом	$\uparrow$	$\uparrow$
Параллельная — по напряжению	v_o/i_e	См	$\downarrow$	$\downarrow$
Параллельная — по току	i_o/i_e	1	$\downarrow$	$\uparrow$

Во всех четырёх случаях $T = A\beta$ безразмерно.

Назначение

Усилитель напряжения; преобразователь напряжение–ток; преобразователь ток–напряжение; усилитель тока.

Стрелки относятся к идеализированной модели отрицательной ОС; реальная цепь ОС также нагружает вход и выход.

Влияние ОС на входное сопротивление

Последовательная

$$v_s = v_e + v_{fb}, \quad v_e = i_{in} R_{in}, \quad v_{fb} = \beta A v_e.$$

$$R'_{in} = \frac{v_s}{i_{in}} = R_{in}(1 + \beta A) \gg R_{in}.$$

Параллельная

$$i_s = i_e + i_{fb} = (1 + \beta A) \cdot i_e, \quad v_s / i_e = R_{in}, \text{ поэтому}$$

$$R'_{in} = \frac{v_s}{i_s} = \frac{R_{in}}{1 + \beta A} \ll R_{in}.$$

При последовательном смещении требуется больше напряжения на тот же входной ток; при параллельном — больше тока на то же входное напряжение.

Выходное сопротивление

Входной источник обнулён. Тестовый ток i_t втекает в выход. Для ОС по напряжению внутренний источник создаёт $v_e = -A\beta v_o$:

$$v_o = v_e + i_t R_{\text{out}} \Rightarrow R'_{\text{out}} = \frac{R_{\text{out}}}{1 + \beta A} \ll R_{\text{out}} \quad (\text{источник напряжения})$$

ОС препятствует изменению выходного напряжения.

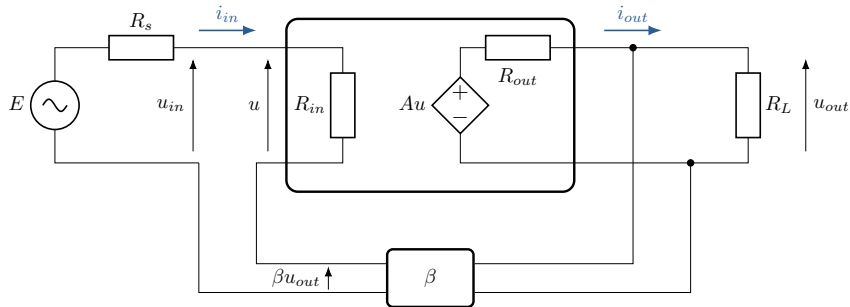
ОС по току

Петля поддерживает выходной ток при изменении напряжения:

$$R'_{\text{out}} = R_{\text{out}}(1 + \beta A) \gg R_{\text{out}} \quad (\text{источник тока})$$

Это формулы идеализированной топологии.

Последовательная ОС по напряжению

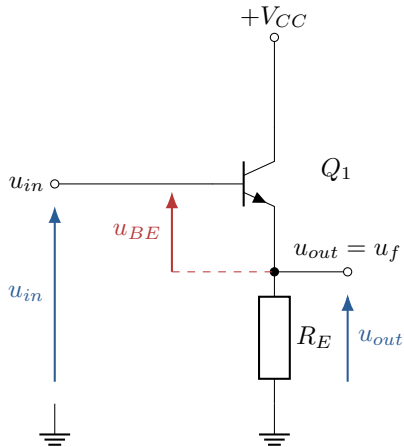


$$i_{in} = \frac{u}{R_{in}} = \frac{u_{in}}{1 + \beta A} \cdot \frac{1}{R_{in}}, \quad R'_{in} = R_{in} (1 + \beta A)$$

При КЗ на выходе: $i_{out} = \frac{Au}{R_{out}}$, при XX $u_{out} = \frac{A}{1 + \beta A} u_{in}$.

$$R'_{out} = u_{out} / i_{out} = R_{out} / (1 + \beta A)$$

Последовательная ОС по напряжению: эмиттерный повторитель



Прямой тракт: $i_e = (g_m/\alpha)u_{BE}$.

$$A = \frac{g_m R_E}{\alpha}, \quad \beta = 1, \quad T = A.$$

Коэффициент усиления по напряжению:

$$A_v = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{g_m R_E}{\alpha + g_m R_E} = \frac{R_E}{r_e + R_E}.$$

Входное сопротивление:

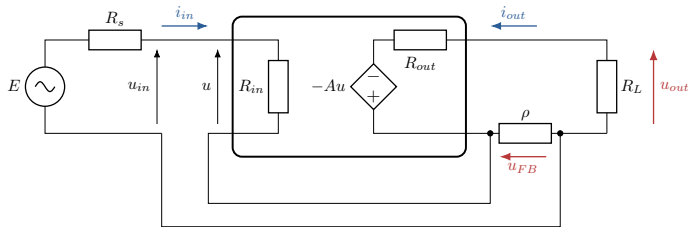
$$R'_{in} = r_\pi(1 + \beta A) = r_e(h_{21} + 1)\left(1 + \frac{R_E}{r_e}\right) = (h_{21} + 1)(r_e + R_E).$$

Выходное сопротивление:

$$R'_{out} = \frac{R_E}{1 + T} = \frac{R_E}{1 + g_m R_E/\alpha} = r_e \parallel R_E.$$

$$u = u_{BE} = u_{in} - u_{out}, \quad u_f = u_{out}, \quad \beta = 1.$$

Последовательная ОС по току



Входное сопротивление

$$i_{out} \approx \frac{Au}{R_{out} + R_L}$$

$$u_{FB} = \rho i_{out}, \quad u_{in} = u_{FB} + u$$

$$R'_{in} = R_{in} \left(1 + \frac{A\rho}{R_{out} + R_L} \right) \nearrow$$

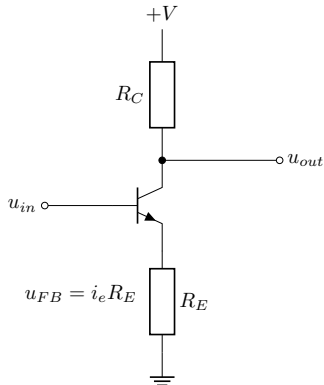
Выходное сопротивление

$$i_{out} \approx \frac{u_{out} + Au}{R_{out}}$$

$$u_{FB} = \rho i_{out} = -u$$

$$R'_{out} = R_{out} + A\rho \nearrow, \quad \beta = \frac{\rho}{R_{out}}$$

Последовательная ОС по току: эмиттерный резистор



$$A = g_m R_C, \quad \beta = \frac{R_E}{R_C}, \quad T = A\beta = g_m R_E.$$

Коэффициент усиления по напряжению:

$$A_v = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -\frac{A}{1 + A\beta} = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} \approx -\frac{R_C}{R_E}.$$

Входное сопротивление:

$$R'_{in} = r_\pi(1 + A\beta) \approx r_\pi + h_{21}R_E.$$

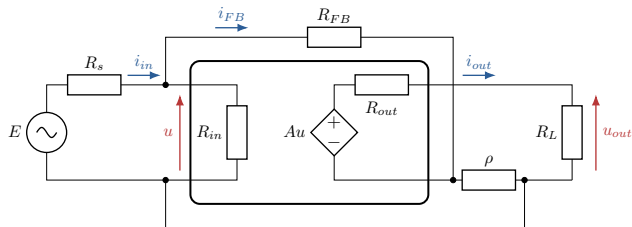
Выходное сопротивление:

$$r'_{out,Q} \simeq r_o(1 + g_m R_E), \quad R'_{out} = R_C \parallel r'_{out,Q} \simeq R_C.$$

R_C остаётся параллельно выходу; ОС повышает $r_{out,Q}$.

$A > 0$ — модуль усиления инвертирующего каскада. Приближение: $h_{21} \gg 1$, $r_o \gg R_C$, внешней нагрузки нет; база заземлена по переменному току при расчёте R'_{out} .

Параллельная ОС по току



Входное сопротивление

$$i_{out} \approx \frac{Au}{R_{out} + R_L}, \quad u_{FB} = -\rho i_{out}$$

$$i_{FB} = \frac{u - u_{FB}}{R_{FB}} = \frac{1 + A\rho/(R_{out} + R_L)}{R_{FB}} u$$

$$R'_{in} = R_{in} \parallel \frac{R_{FB}}{1 + A\rho/(R_{out} + R_L)} \searrow$$

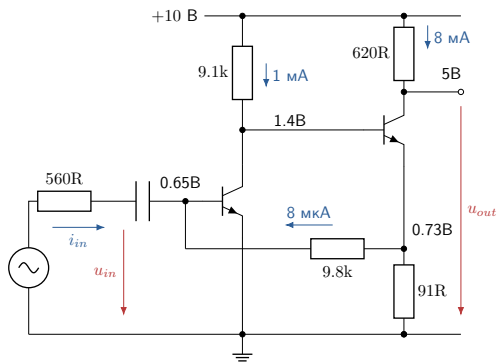
Выходное сопротивление

$$-i_{out} \approx \frac{Au - u_{out}}{R_{out}}, \quad u_{FB} = -\rho i_{out}$$

$$u = \frac{Z}{Z + R_{FB}} u_{FB}, \quad Z = R_s \parallel R_{in}$$

$$R'_{out} = R_{out} + A\rho \frac{Z}{Z + R_{FB}} \nearrow$$

Параллельная ОС по току: двухкаскадный усилитель



Усиление каскадов

$$g_{m1} = 40 \text{ мСм}, \quad g_{m2} = 320 \text{ мСм}$$

$$A_1 = 40 \cdot 9,1 \approx 360, \quad A_2 = \frac{0,32 \cdot 620}{1 + 0,32 \cdot 91} \approx 6,6$$

Межкаскадная нагрузка

$$R_{in,1} = 2,5 \text{ кОм}, \quad R_{out,1} = 9,1 \text{ кОм}$$

$$R_{in,2} \approx h_{21}(1/g_{m2} + R_E) \approx 9,4 \text{ кОм}$$

$$D = \frac{R_{in,2}}{R_{in,2} + R_{out,1}} \approx 0,5, \quad A = A_1 D A_2 \approx 1,2 \cdot 10^3$$

Обратная связь

$$Z = 560 \text{ Ом} \parallel 2,5 \text{ кОм} \approx 457 \text{ Ом}$$

$$\beta = \frac{91}{620} \frac{Z}{Z + 9,8 \text{ кОм}} \approx 6,5 \cdot 10^{-3}$$

$$\beta A \approx 8, \quad A' = \frac{A}{1 + \beta A} \approx 130$$

Полюса и нули: что меняет замыкание петли

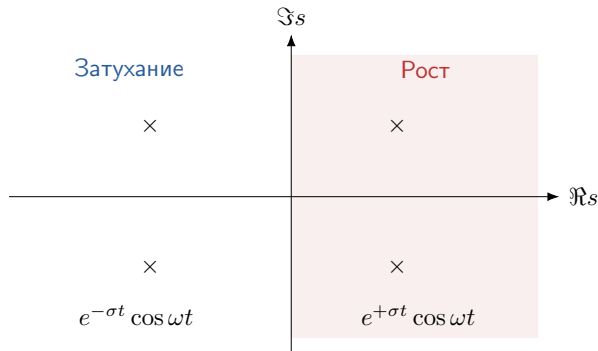
$$A(s) = \frac{N_A(s)}{D_A(s)}, \quad \beta(s) = \frac{N_\beta(s)}{D_\beta(s)}.$$

$$A_f(s) = \frac{N_A D_\beta}{D_A D_\beta + N_A N_\beta}.$$

- Полюса A_f — корни $D_A D_\beta + N_A N_\beta$.
- Нули A_f — корни $N_A D_\beta$ после сокращений.
- Исходные полюса влияют на новое характеристическое уравнение.

Сокращение множителей не исключает проверку скрытых неустойчивых мод.

Устойчивость — затухание собственных движений



Для линейной непрерывной системы асимптотическая устойчивость требует полюсов замкнутой системы в левой полуплоскости.

$$s = -\sigma \pm j\omega : \text{затухание}; \quad s = +\sigma \pm j\omega : \text{рост.}$$

Почему отрицательная ОС может потерять устойчивость

$$T(j\omega) = A(j\omega)\beta(j\omega), \quad A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + T(j\omega)}.$$

Из лекции 5: фазы последовательно соединённых звеньев складываются.

$$T(j\omega) = \frac{K}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)(j\omega + 3)}, \quad \arg T = - \sum_{p=1}^3 \arctan(\omega/p).$$

При $\arg T = -180^\circ$ возврат поддерживает возмущение. Для вывода об устойчивости важны также модуль и весь годограф. В этой модели граница: $K = 60$, $T(j\sqrt{11}) = -1$.

Критерий Найквиста

Годограф — траектория $T(j\omega)$ в комплексной плоскости. Для вещественной системы ветвь $\omega < 0$ зеркальна ветви $\omega > 0$.

Основной случай лекции: разомкнутый тракт устойчив

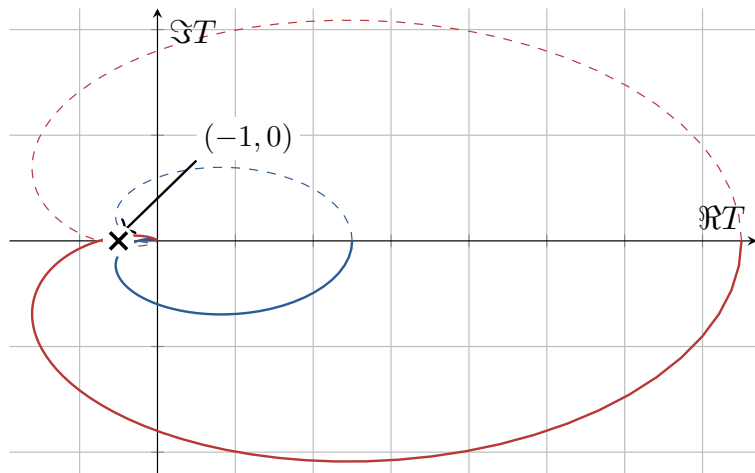
Если $T(s)$ не имеет полюсов в правой полуплоскости или на мнимой оси, замкнутая система устойчива, когда полный годограф не проходит через -1 и не охватывает эту точку.

В общем случае учитывают число правых полюсов:

$$N_{cw} = Z - P, \quad Z = P + N_{cw}.$$

P — правые полюса T ; Z — правые корни $1 + T$; N_{cw} — число охватов -1 по часовой стрелке при обходе контура Найквиста по часовой стрелке.

Один усилитель, разное усиление



$$T(s) = A(s)\beta, \quad \beta = 1,$$

$$A(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}.$$

$$\arg T = -180^\circ \text{ при } \omega = \sqrt{11}.$$

$$T(j\sqrt{11}) = -\frac{K}{60}.$$

$K = 30$: $-0,5$, устойчива.

$K = 90$: $-1,5$, неустойчива.

Проверяем годограф корнями

При $\beta = 1$ характеристическое уравнение:

$$(s + 1)(s + 2)(s + 3) + K = 0 \Rightarrow s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + K = 0.$$

K	s_1	$s_{2,3}$	Результат
30	-5,2145	$-0,3928 \pm j2,5980$	Затухание
60	-6	$\pm j\sqrt{11}$	Граница устойчивости
90	-6,5558	$+0,2779 \pm j3,8166$	Рост

Для $K > 0$ условие Рауса: $6 \cdot 11 > 6 + K$, то есть $K < 60$.

Запасы по фазе и амплитуде

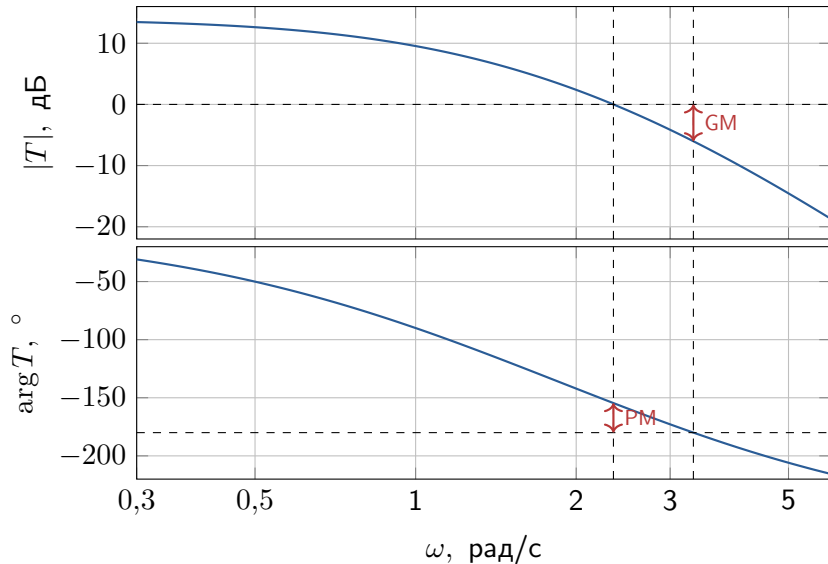
$$|T(j\omega_c)| = 1, \quad \boxed{\text{PM} = 180^\circ + \arg T(j\omega_c)}.$$

$$\arg T(j\omega_{180}) = -180^\circ, \quad \boxed{\text{GM}_{\text{dB}} = -20 \lg |T(j\omega_{180})|}.$$

- PM: сколько дополнительного фазового запаздывания допустимо при $|T| = 1$.
- GM: во сколько можно увеличить петлевое усиление до границы устойчивости.
- Измеряем по T , а не по замкнутому усилению A_f .

Простая трактовка — для устойчивого разомкнутого тракта с обычными одиночными пересечениями. При нескольких пересечениях проверяем весь годограф.

Как читать запасы на диаграммах Бode



$K = 30, \beta = 1$, полюса
 $-1, -2, -3$.

$$\omega_c \simeq 2,349,$$
$$\text{PM} \simeq 25,4^\circ.$$

$$\omega_{180} = \sqrt{11},$$

$$|T| = \frac{1}{2}.$$

$$\text{GM} = 2,$$

$$\text{GM}_{\text{дБ}} = 6,02 \text{ дБ}.$$

Устойчива, но запас по
фазе невелик.

Что означает запас устойчивости на практике

- Малый РМ обычно означает подъём АЧХ, выброс и звон переходного процесса.
- РМ порядка $45\text{--}60^\circ$ — распространённый ориентир проектирования.
- Ёмкостная нагрузка, паразитные полюса и задержка уменьшают запас.
- Даже устойчивая малосигнальная модель не описывает насыщение и ограничение скорости.

Практический порядок

Найти петлю и знак $\rightarrow$ получить $T(s)$ с нагрузками $\rightarrow$ проверить Найквист или Боде $\rightarrow$ оценить запас при изменении режима и нагрузки.

Связь РМ с выбросом зависит от модели; универсальной таблицы для произвольного усилителя нет.

Темы лекции

- Уравнение обратной связи и петлевое усиление.
- Влияние ОС на точность усиления, шумы, искажения и полосу частот.
- Четыре топологии обратной связи.
- Входное и выходное сопротивления усилителя с ОС.
- ОС в эмиттерном повторителе, каскаде ОЭ и двухкаскадном усилителе.
- Полюса, нули и устойчивость замкнутой системы.
- Критерий Найквиста и проверка устойчивости по корням.
- Запасы по фазе и амплитуде на диаграммах Боде.